Soluções Lista 2

Sequências de números reais

E1 $\neg(a_n \to l) : l \in \mathbb{R}\, \exists \varepsilon > 0\, \forall n_0 \in \mathbb{N}\, \exists n \geq n_0 : |a_n - l| \geq \varepsilon$. Em palavras, para $l \in \mathbb{R}$, existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $n_0 \in \mathbb{N}$ existe $n \geq n_0$ que implica $|a_n - l| \geq \varepsilon$, isto é, uma sequência (a_n) não converge para l sse para todo índice n_0, existe $n \geq n_0$ tal que os termos da sequência (a_n) não se encerram no intervalo aberto $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$ para algum $\varepsilon > 0$.

E2 (a) $\left|\dfrac{(-1)^n}{n} - 0\right| = \dfrac{1}{n} < 0.0001 \iff \dfrac{1}{0.0001} < n$. Logo para $n > n_0 = 10000$, tem-se $a_n \to 0$.

(b) $\left|\dfrac{1}{(n+2)^3} - 0\right| = \dfrac{1}{(n+2)^3} < 0.00002 \iff 50000 < (n+2)^3 \iff \sqrt[3]{50000} < n + 2$. Tomando $n_0 = 38$, tem-se $a_n \to 0$ para todo $n > n_0$.

(c) $\left|\dfrac{n-1}{n+2} - 1\right| = \left|-\dfrac{3}{n+2}\right| = \dfrac{3}{n+2} < 0.001 \iff 3000 < n + 2 \iff 2998 < n$. Logo para $n > n_0 = 2998$, vem $a_n \to 1$.

(d) $\left|\dfrac{2n^2+2}{n^2+n+3} - 2\right| = \left|-\dfrac{2n+4}{n^2+n+3}\right| = \dfrac{2n+4}{n^2+n+3} < \dfrac{6n}{n^2} = \dfrac{6}{n} < 0.0001 \iff 60000 < n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Então para todo $n > n_0 = 60000$, $a_n \to 2$.

E3 (a) $\left|\dfrac{n}{n^2+1} - 0\right| = \dfrac{n}{n^2+1} < \dfrac{n}{n^2} = \dfrac{1}{n} < \varepsilon \iff \dfrac{1}{\varepsilon} < n$. Portanto, $\dfrac{n}{n^2+1} \to 0$ para $n > n_0 = 1/\varepsilon$.

(b) $\left|\dfrac{2n^2}{n^2+7} - 2\right| = \left|-\dfrac{14}{n^2+7}\right| = \dfrac{14}{n^2+7} < \dfrac{14}{n^2} < \varepsilon \iff \sqrt{\dfrac{14}{\varepsilon}} < n$. Logo para $n > n_0 = \sqrt{14/\varepsilon}$, tem-se $\dfrac{2n^2}{n^2+7} \to 2$.

(c) $\left|\dfrac{3n\sqrt{n}}{n\sqrt{n}+5} - 3\right| = \left|-\dfrac{15}{n\sqrt{n}+5}\right| = \dfrac{15}{n\sqrt{n}+5} < \dfrac{15}{n} < \varepsilon \iff 15/\varepsilon < n$. Então $\dfrac{3n\sqrt{n}}{n\sqrt{n}+5} \to 3$ para todo $n > n_0 = 15/\varepsilon$.

E4 (a) Sendo $x_n = \dfrac{n}{n^2+1}$ e $y_n = \cos\sqrt{n^2+1}$, percebe que $x_n = \dfrac{n}{n^2+1} = \dfrac{1}{n+1/n} \to 0$ ao $n \to \infty$ e que $y_n \in [-1, 1]$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Logo $\lim a_n = \lim x_n y_n = 0$ e (a_n) é convergente.

(b) $b_n = \dfrac{\sqrt{n}(1 + 8\sqrt{n})}{4n - 1} = \dfrac{\sqrt{n} + 8n}{4n - 1} \leq \dfrac{9n}{4n - 1} = \dfrac{9}{4 - 1/n} \to \dfrac{9}{4}$ ao $n \to \infty$.

(c) $c_n = \dfrac{n^3 - 1}{2n^3 - n} = \dfrac{1 - 1/n^3}{2 - 1/n^2} \to \dfrac{1}{2}$ ao $n \to \infty$.

E5 Se $b_n \to 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies |b_n| < C\varepsilon$ para $\varepsilon > 0$ arbitrário. Logo para todo $n \geq n_0$, tem-se $|a_n - a| < C|b_n| < \varepsilon \implies |a_n - a| < \varepsilon$. □

E6 Supondo $h \geq 0$, escreve $a_n = \dfrac{(\sqrt{n+h} - \sqrt{n})(\sqrt{n+h} - \sqrt{n})}{\sqrt{n+h} - \sqrt{n}} = \dfrac{h}{\sqrt{n+h} - \sqrt{n}} \leq \dfrac{h}{2\sqrt{n}} \to 0$ ao $n \to \infty$. □

E7 Toma $\varepsilon = x > 0$ e então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies |a_n - x| < x \implies a_n < 0$. □

E8 Escreve $\sqrt[n]{\sqrt[n]{n}} = (n^{1/n})^{1/n} = n^{1/n^2}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e nota que $1 \leq n^{1/n^2} \leq n^{1/n}$. De fato, a primeira desigualdade segue de $n \geq 1^{n^2} \iff n^{1/n^2} \geq 1$, enquanto que a segunda vem de $n \leq n^n \implies n^{1/n^2} \leq n^{1/n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Do teorema do confronto, tem-se $\lim 1 = \lim n^{1/n} = 1$ e então $\lim \sqrt[n]{\sqrt[n]{n}} = 1$. □

E9 (a) Dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies a_n > A$. Multiplica ambos os lados da desigualdade por -1 e fica $-a_n < -A$. Reciprocamente, se para qualquer $B > 0$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_1 \implies -a_n < -B$, então $a_n > B$. □

(b) Basta ver que a sequência constante $b_n = 1$ é limitada. Dado $A > 0$, faz $A = 1/\varepsilon$ e então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies a_n > 1/\varepsilon$. Logo, para todo $n \geq n_0$ tem-se $\left|\frac{1}{a_n} - 0\right| = \frac{1}{a_n} < \frac{1}{1/\varepsilon} = \varepsilon$. □

(c) Para $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies a_n > A/c$. Então para todo $n \geq n_0$, vem $a_n b_n > (A/c)c = A$, donde $\lim a_n b_n = +\infty$. □

(d) Dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies a_n > A$. Mas $b_n \geq a_n > A$ para todo $n \in \mathbb{N}$, logo $\lim b_n = +\infty$. □

E10 Seja (a_{n_k}) subsequência de (a_n) crescente convergindo para $l \in \mathbb{R}$. Primeiro, nota que (a_{n_k}) é limitada superiormente por l, pois é crescente e converge para l. Então segue que para todo $n_k \geq n$ tem-se $a_n \leq a_{n_k} \leq l$. Como $a_{n_k} \to l$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_k \geq n_0 \implies |a_{n_k} - l| < \varepsilon$. Logo para todo $n \geq n_k \geq n_0$, vem $l - \varepsilon < a_{n_k} \leq a_n \leq l \leq l + \varepsilon$.

Outra solução é mostrar que se (a_n) é limitada então $\lim a_n = \lim a_{n_k} = l$. Com efeito, seja $X = \{a_{n_1}, \ldots, a_{n_k}, \ldots\}$. Como (a_{n_k}) é crescente e limitada, vem $a_{n_k} \leq \sup X = l$ para todo $n_k \in \mathbb{N}$. Mas sabe-se que $a_n \leq a_{n_k}$ para todo $n_k \geq n$, então $a_n \leq l$. Seja $\lim a_n = l'$. Como toda subsequência de (a_n) deve convergir para l', tem-se $l' = l$. □

E11 (a) De fato, com $a_n > 0$ e $c < 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$ tem-se $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq c \iff \frac{a_{n+1}}{c^{n+1}} \leq \frac{a_n}{c^n}$, donde $x_n = \frac{a_n}{c^n}$ é o termo geral de uma sequência decrescente de termos positivos limitada inferiormente por *zero*, e logo é convergente. Seja

(b)

E12 Primeiro nota que $\lim x_n = 0 \iff \lim |x_n| = 0$. Como $0 \leq y_n \leq |x_n|$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$, do teorema do confronto vem $\lim y_n = 0$. □

E13

E14

E15

E16 Provamos que (a_n) é monótona e limitada. Com efeito, $a_1 = \sqrt{2} < \sqrt{2 + \sqrt{2}} = a_2$ e $a_n < a_{n+1} \implies a_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{a_n}} < \sqrt{2 + \sqrt{a_{n+1}}} = a_{n+2}$, logo (a_n) é estritamente crescente. Ademais, tem-se $a_n < 2$ para todo $n \in \mathbb{N}$, pois $a_1 = \sqrt{2} < 2$ e $a_n < 2 \implies a_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{a_n}} < \sqrt{2 + \sqrt{2}} < 2$ (vê que $2 + \sqrt{2} < 4$). Portanto, (a_n) é convergente e $a_n < 2$ para qualquer n natural. □

E17 Escreve $y_n = x_n - (x_n - y_n)$ e então $\lim y_n = \lim[x_n - (x_n - y_n)] = \lim x_n - \lim(x_n - y_n) = a - 0 = a$. □

E18 Faz $y_n = \dfrac{x_n}{x_n / y_n}$ e vem $\lim y_n = \lim \frac{x_n}{x_n/y_n} = \lim x_n \cdot \frac{1}{\lim x_n / y_n} = a/b$. □

E19 Toma $y_n = \dfrac{x_n y_n}{x_n}$ e daí $\lim y_n = \lim \frac{x_n y_n}{x_n} = b/a$. □

E20 Sem perda de generalidade, seja $b \leq a$. Logo $\sqrt[n]{a^n + b^n} = a\sqrt[n]{1 + (b/a)^n} \to a$ ao $n \to \infty$. De fato, se $b < a$, a razão $(b/a)^n \to 0$; se $b = a$, $(b/a)^n = 1$. Assim $a\sqrt[n]{1} \leq \sqrt[n]{a^n + b^n} \leq a\sqrt[n]{2}$ e é claro que $\lim \sqrt[n]{1} = \lim \sqrt[n]{2} = 1$. Portanto, o resultado segue do teorema do confronto.